Register

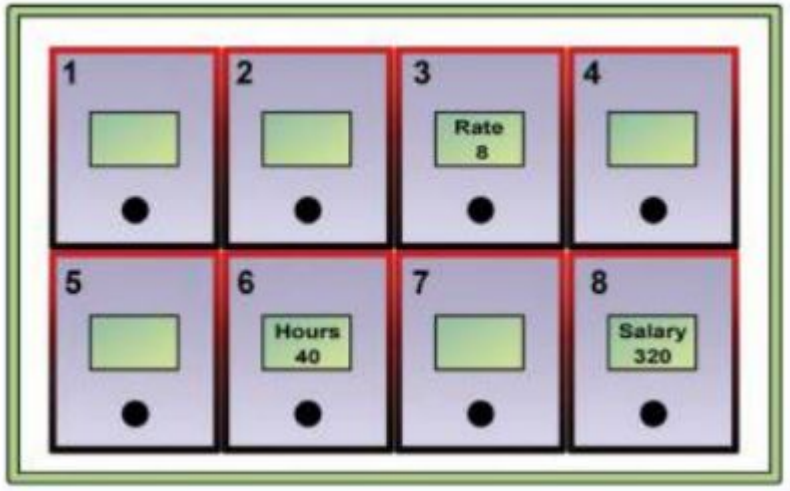
KAD 6

Menjelaskan struktur dan fungsi register

- Nugraha, Anggara T. 2025. Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyono, dkk. 2021. Buku Murid Informatika SMA Kelas X: Sistem Komputer. Kemendikbud Ristek RI

Memori bisa berisi instruksi atau data.

Instruksi lama bisa diganti dengan instruksi baru, demikian juga data lama bisa diganti dengan data baru, tetapi memori tetap memiliki alamat yang sama.



Jadi, Memori bisa diibaratkan seperti Kotak Surat

Surat yang lama bisa diganti dengan surat yang baru tapi mereka tetap tersimpan di kotak surat yang sama karena alamat pengiriman yang sama

Register?

- Tempat penyimpanan sementara untuk data yang akan diproses di prosesor
- Berlokasi di dalam CPU (sehingga kecepatan akses lebih tinggi dibanding RAM).
- Terdiri dari 16 titik pada chip mikroprosesor

Struktur Register

Struktur register CPU terdiri dari beberapa jenis register yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam eksekusi instruksi dan pengolahan data.

Register yang digunakan untuk komunikasi di luar CPU:

- MAR (Memory Address Register) → untuk menjelaskan alamat lokasi operan di dalam memori yang akan dibaca oleh CPU
- MDR (Memory Data Register) → untuk ruang penyimpanan sementara data yang baru dibaca
- PC (Program Counter) → untuk menjelaskan alamat lokasi instruksi yang dibaca oleh CPU dari memori (untuk instruksi yang sedang dan akan dieksekusi)

Register Segmen

Jenis register yang digunakan untuk membuat alamat memori agar data dapat disimpan di register sehingga memudahkan untuk mencari dan mengakses data.

Fungsi: Menentukan area memori yang sedang digunakan untuk operasi tertentu.

4 bagian register segmen:

- Segmen Kode (register CS) → menampilkan alamat perintah selanjutnya pada mikroprosesor
- Segmen Data (register DS) → menunjukkan tampilan alamat data dalam register transmisi
- Segmen Tumpukan (register SS) → untuk panggilan dan melanjutkan operasi stack ke program utama
- Segmen Tambahan (register ES) → memori tambahan pada operasi string pada CX dalam register tujuan umum

Register Pointer

Register yang digunakan sebagai memori penyimpanan untuk offset alamat relatif.

Register pointer dapat menunjukkan alamat data di lokasi memori, melakukan transmisi data dengan memori, dan digunakan untuk operasi batch PUSH atau POP dan perintah alamat pada mikroprosesor.

Fungsi: Mengelola dan mengakses data dalam struktur stack.

3 jenis register pointer:

- Register IP (Instruction Pointer) → menunjukkan alamat perintah dalam program
- Register SP (Stack Pointer) → menampilkan byte terakhir dalam operasi susun
- Register BP (Base Pointer) → membaca dan menulis data langsung dari memori

Index Register

Register yang memiliki fungsi untuk melaksanakan operasi membaca dan menulis string.

Fungsi: Mempermudah pengolahan data berurutan seperti array dan string.

Ada 2 register dalam index register:

- Source Index
- Destination Index

Flag Register (1)

Sebagai penanda yang menampilkan status dari sebuah mikroprosesor.

Fungsi: Memberi informasi kondisi CPU dan memengaruhi keputusan instruksi seperti jump atau branch.

Nilai dan kode dari bit pada flag register:

- C (carry) → nilai 1 berarti ada carry out dan 0 berarti tidak ada carry out
- P (parity) → nilai 1 berarti paritas genap dan 0 berarti paritas ganjil
- A (auxiliary carry) → 1 berarti ada carry dan 0 berarti tidak ada carry
- Z (zero) → 1 berarti hasilnya 0 dan 0 berarti hasilnya bukan 0
- S (sign) → 1 berarti hasilnya negatif dan 0 berarti hasilnya positif
- T (trap) → 1 berarti melakukan debugging

Flag Register (2)

Nilai dan kode dari bit pada flag register:

- I (interrupt) → 1 berarti INTR enable dan 0 berarti INTR disable
- D (direction) → 1 berarti nilai cacah turun dan 0 berarti nilai cacah naik
- O (overflow) → menampilkan adanya kelebihan kapasitas atau tidak
- IOPI (input-output privilege level) → sebagai mode proteksi
- NT (nested task) → tanda indikasi dari penggabungan dengan operasi lain
- RF (resume) → sebagai tanda untuk debugging
- VF (virtual mode) → sebagai tanda untuk operasi virtual pada mode proteksi
- AC (alignment check) → sebagai tanda untuk data word di address ke memori

Keterkaitan Register-Register

Segment Register menyediakan alamat dasar dari suatu segmen memori (seperti kode, data, atau stack). Digunakan bersama dengan pointer dan index register untuk membentuk alamat fisik.

Pointer Register (seperti SP dan BP) menunjuk ke lokasi dalam segmen, terutama stack segment (SS) → SP + SS = alamat fisik stack → BP + SS = akses data dalam stack frame

Index Register (SI dan DI) digunakan untuk operasi data berurutan, seperti string atau array → Biasanya bekerja dengan data segment (DS) atau extra segment (ES). Contoh: DS:SI → sumber data, ES:DI → tujuan data

Flag Register menyimpan status hasil operasi (misalnya Zero, Carry, Overflow). Mempengaruhi pengambilan keputusan dalam instruksi seperti jump, loop, atau compare. Operasi yang melibatkan pointer/index bisa dipengaruhi oleh flag (misalnya ZF dalam loop)

Semua register ini bekerja bersama-sama untuk:

- Menentukan alamat memori yang digunakan
- Mengatur alur eksekusi program
- Menangani data dan kontrol logika

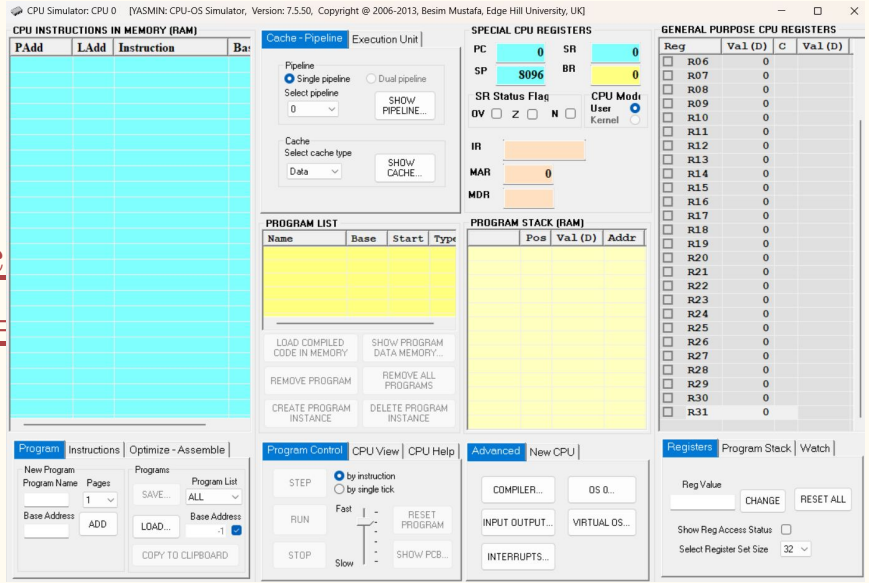
Cara Kerja Register dalam Instruksi Eksekusi

Simulasi Mesin Konseptual Sederhana

https://bit.ly/MesinKonseptualSederhana

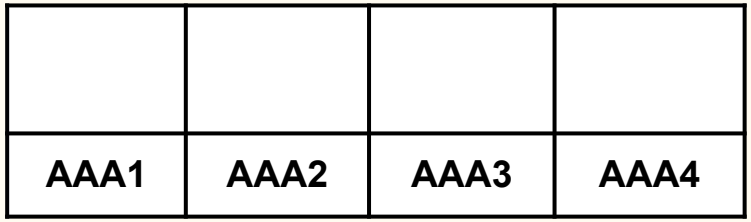
CPU Simulator bisa diunduh di sini

https://teach--sim-com.translate.goog/wp-c
tor-7-5-50-msi.zip?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=

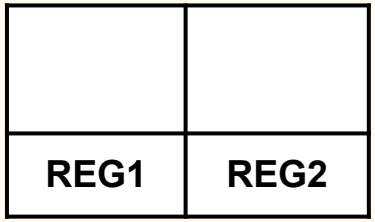


Ada Sebuah Mesin Ciptaan Mr. ALGO

MEMORI



REGISTER



Suatu hari komputer diminta melakukan perhitungan :

100 + 200

Maka hasilnya berapa?

Jika dengan perhitungan manusia maka akan langsung ditemukan jawabannya (300) tetapi jika menggunakan mesin konseptual komputer bagaimana caranya?

Instruksi MESIN	Penjelasan
SIMPAN <data><alamat>	Menyimpan data ke alamat memori yang dituju.
SALIN <alamat1><alamat2>	Menyalin data dari alamat1 untuk kemudian disimpan pada alamat2. Alamat dapat berupa alamat memori atau register.
TAMBAH REG1 REG2	Melakukan penjumlahan data pada REG1 dan REG2, kemudian hasilnya disimpan di REG3.
KALI REG1 REG2	Melakukan perkalian data pada REG1 dan REG2, kemudian hasilnya disimpan di REG3.
KURANG REG1 REG2	Melakukan pengurangan data pada REG1 dan REG2, kemudian hasilnya disimpan di REG3.
BAGI REG1 REG2	Melakukan pembagian data pada REG1 dan REG2, kemudian hasilnya disimpan di REG3.
PRINT <alamat>	Mencetak data yang ada pada alamat memori untuk ditampilkan pada monitor.

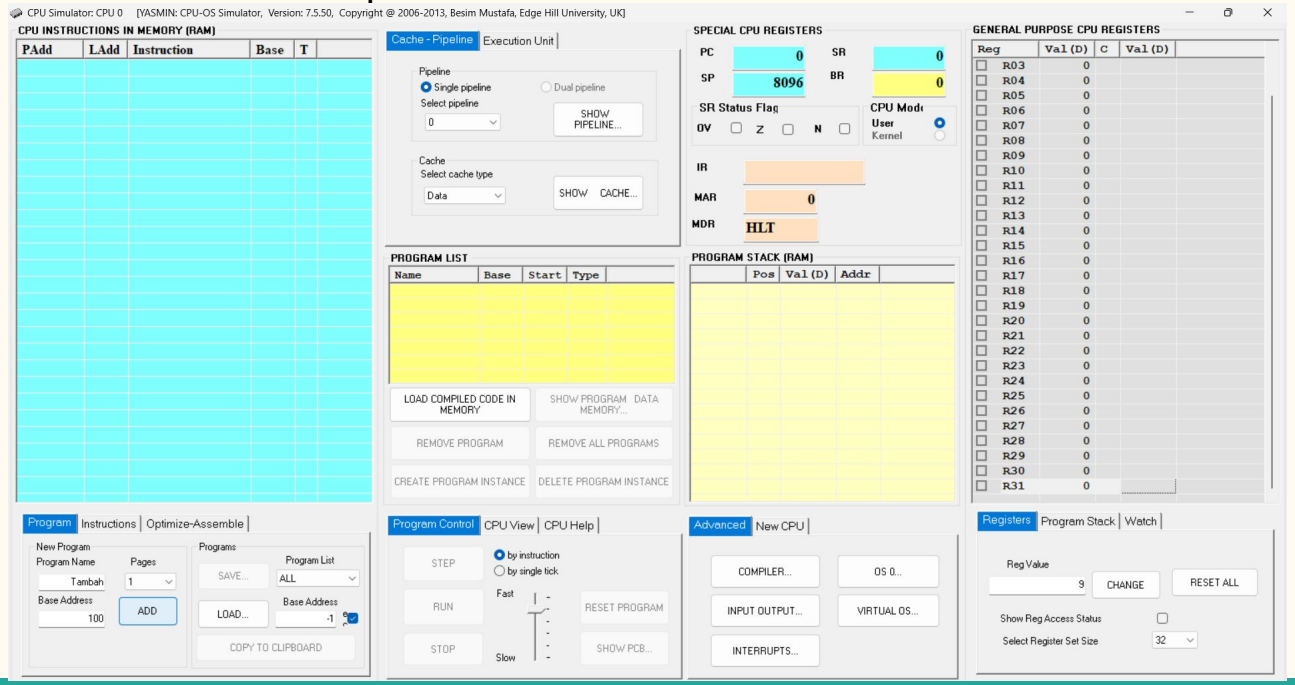
Simulasi CPU Simulator

- Tuliskan program dengan nama **Tambah** dan instruksi untuk menghitung 5 + 8 pada register R01 dan R02 pada base address 100.
- Tuliskan program dengan nama **Rerata** dan instruksi untuk menghitung Y = (4 + 6)/2 pada register R05 dan R06 pada base address 1010.
- Tuliskan program dengan **Compiler** untuk melihat simulasi instruksi proses ***Looping*** pada suatu program, dengan kode program:

```
program Programku
        i=0
        for n=i to 10
        x = n+i
        next
end
```

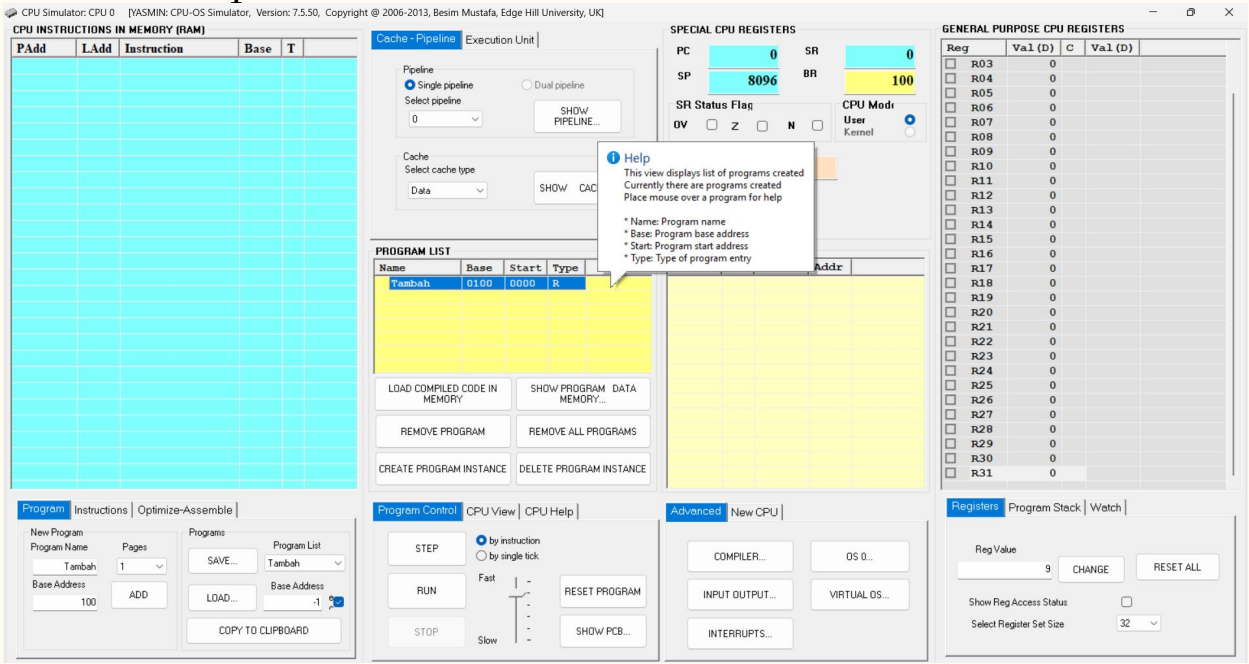
Simulasi CPU Simulator (Tambah)

- Tuliskan program dengan nama **Tambah** dan instruksi untuk menghitung $5 + 8$ pada register R01 dan R02 pada base address 100.



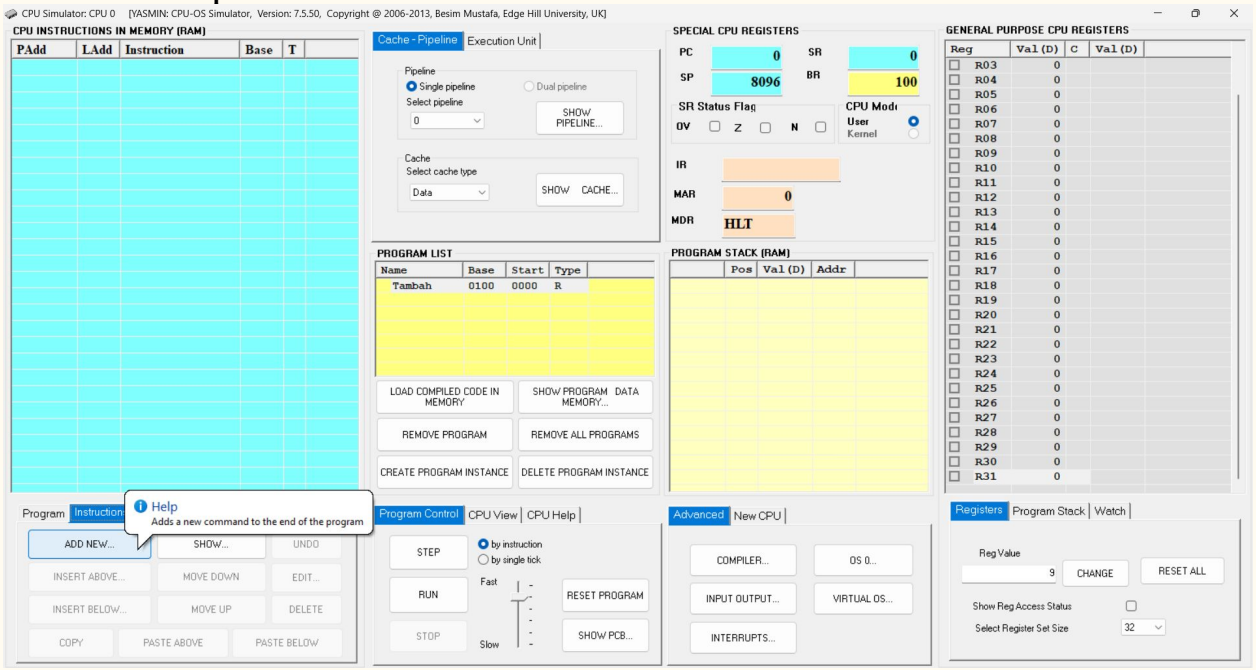
Simulasi CPU Simulator (Tambah)

- Tuliskan program dengan nama **Tambah** dan instruksi untuk menghitung $5 + 8$ pada register R01 dan R02 pada base address 100.



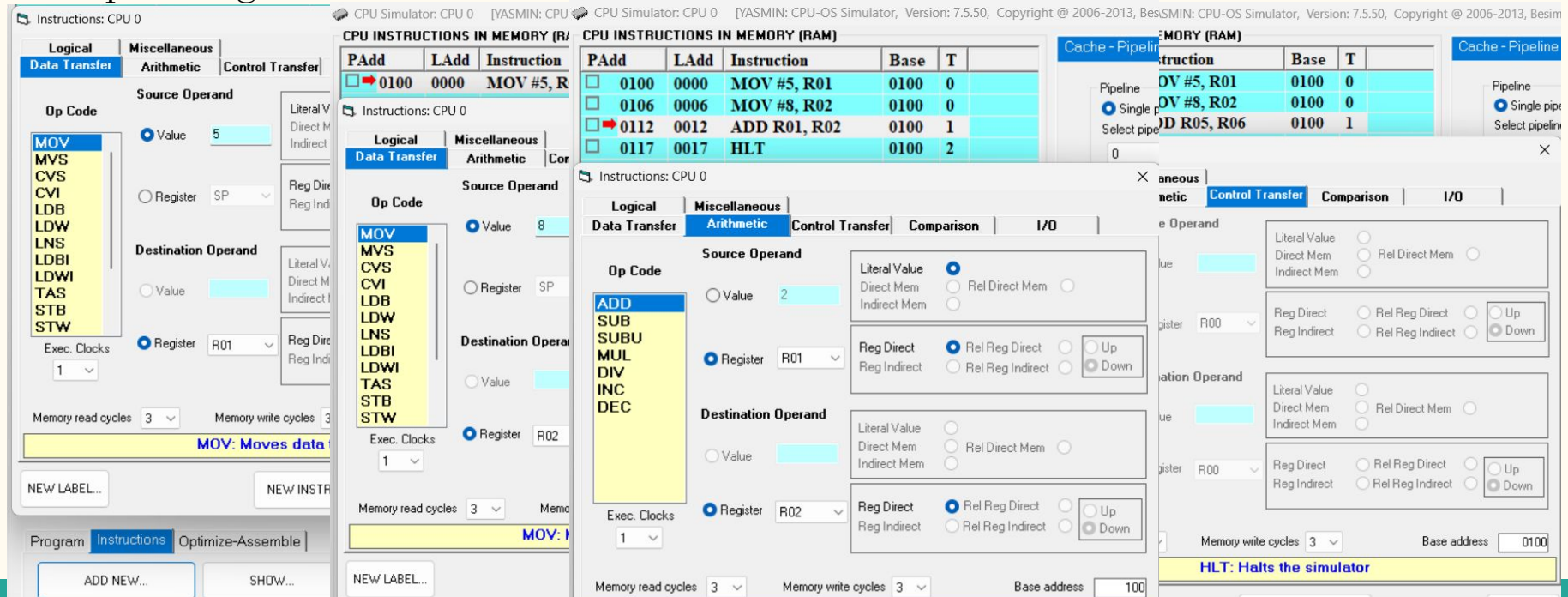
Simulasi CPU Simulator (Tambah)

- Tuliskan program dengan nama **Tambah** dan instruksi untuk menghitung $5 + 8$ pada register R01 dan R02 pada base address 100.



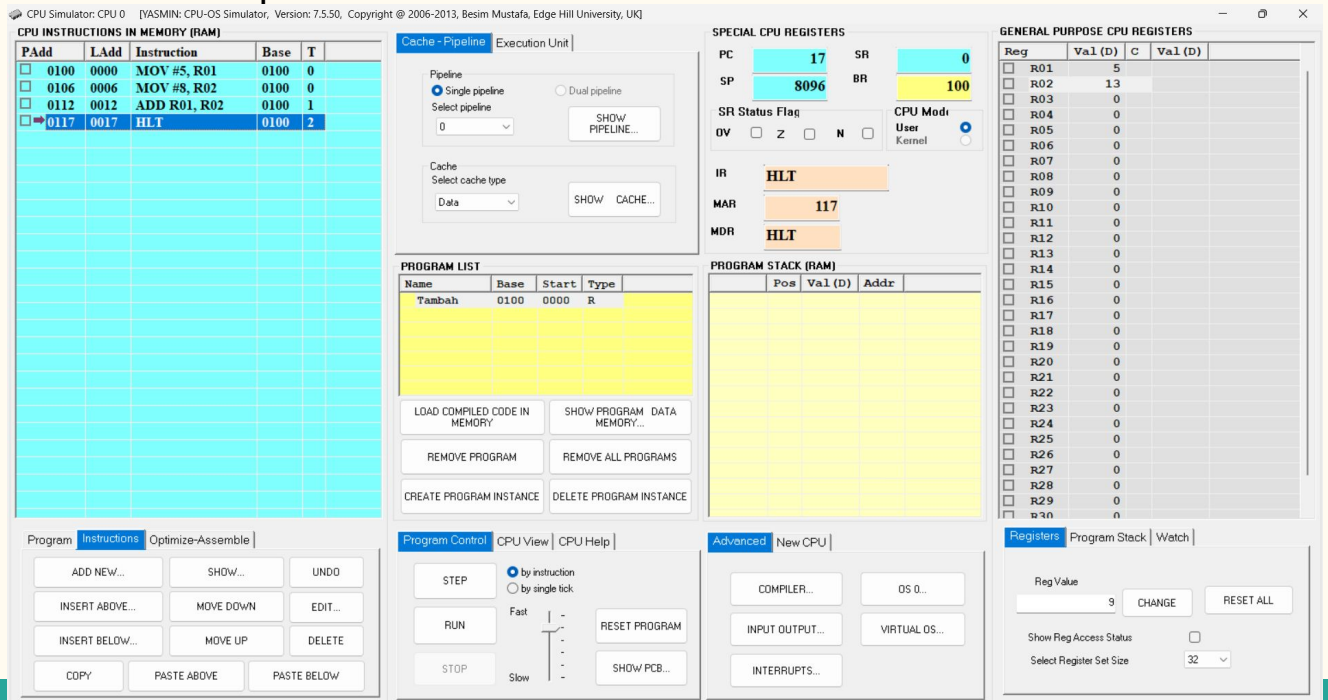
Simulasi CPU Simulator (Tambah)

- Tuliskan program dengan nama **Tambah** dan instruksi untuk menghitung $5 + 8$ pada register R01 dan R02 pada base address 100.



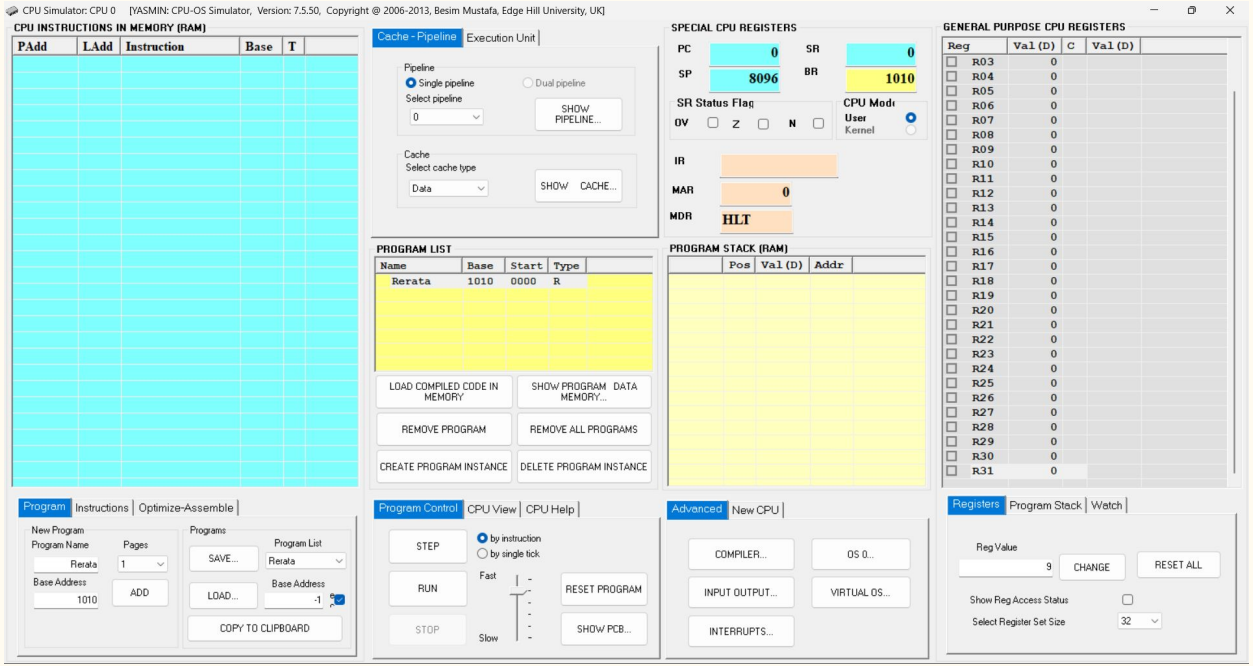
Simulasi CPU Simulator (Tambah)

- Tuliskan program dengan nama **Tambah** dan instruksi untuk menghitung $5 + 8$ pada register R01 dan R02 pada base address 100.



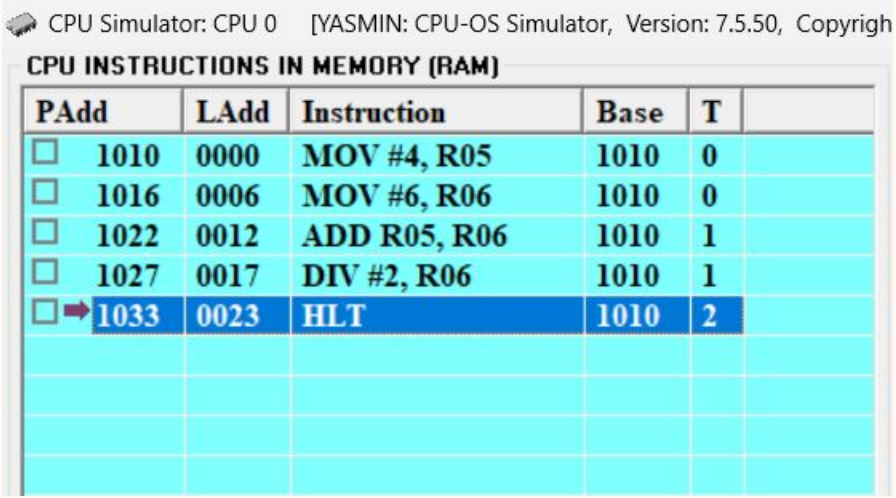
Simulasi CPU Simulator (Rerata)

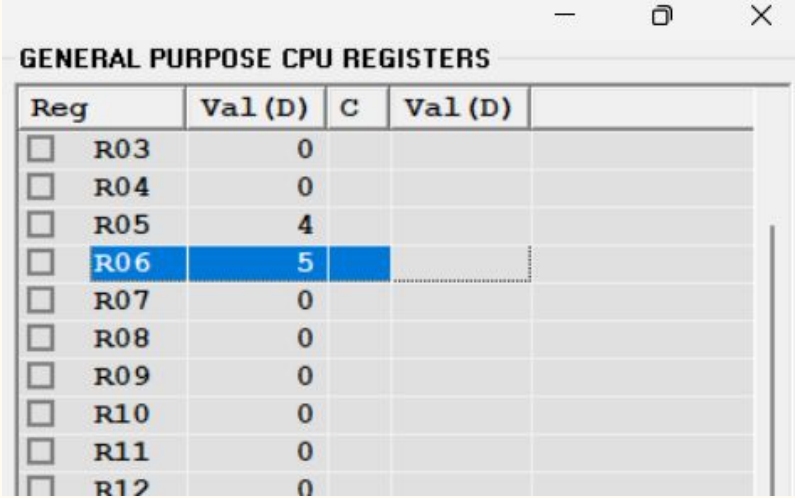
- Tuliskan program dengan nama **Rerata** dan instruksi untuk menghitung Y = (4 + 6)/2 pada register R05 dan R06 pada base address 1010.



Simulasi CPU Simulator (Rerata)

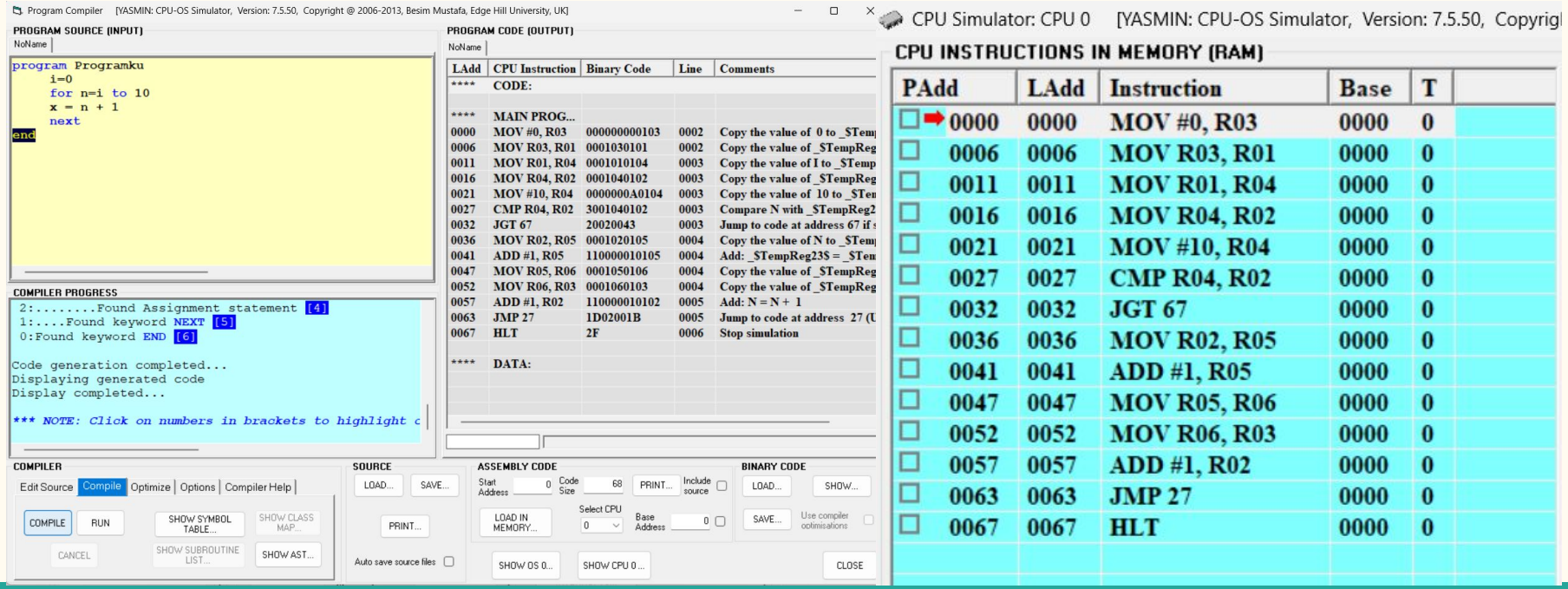
- Tuliskan program dengan nama **Rerata** dan instruksi untuk menghitung Y = (4 + 6)/2 pada register R05 dan R06 pada base address 1010.





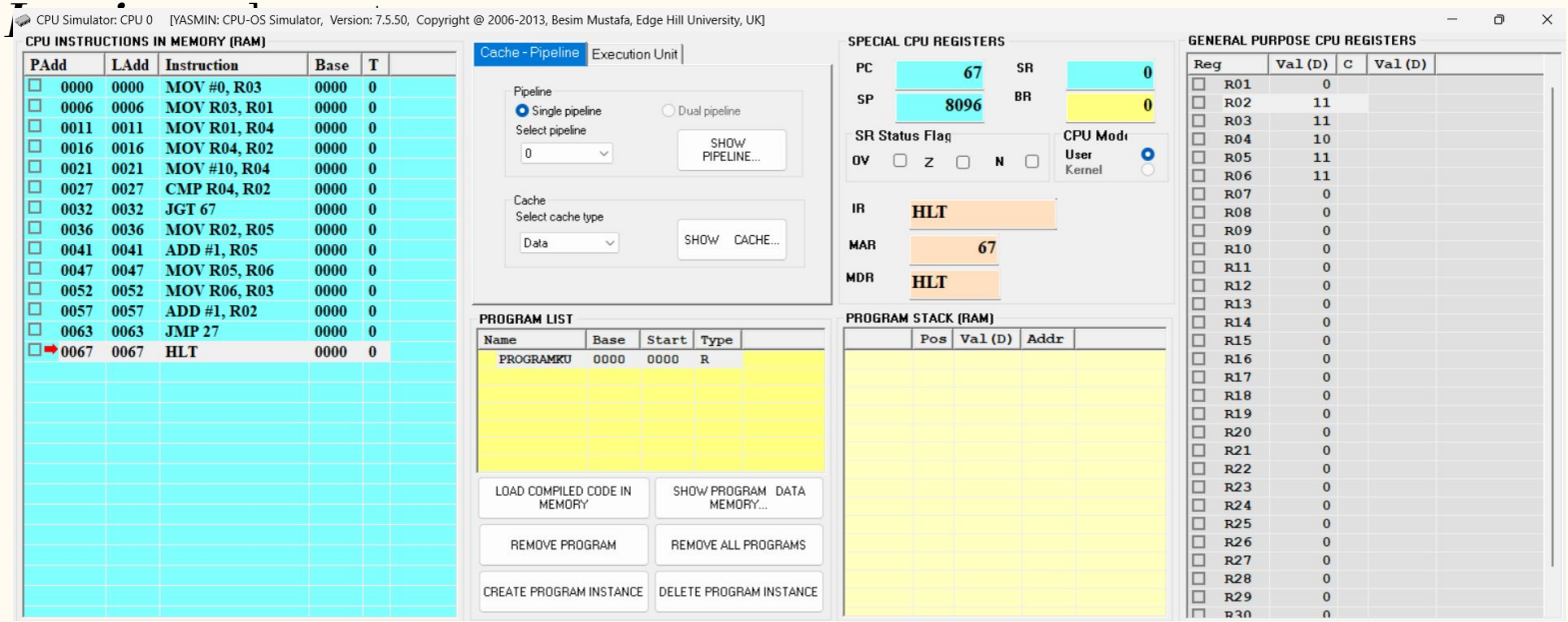
Simulasi CPU Simulator (Compiler)

- Tuliskan program dengan **Compiler** untuk melihat simulasi instruksi proses ***Looping*** pada suatu program.



Simulasi CPU Simulator (Compiler)

- Tuliskan program dengan **Compiler** untuk melihat simulasi instruksi proses



Menggunakan cara yang sama, selesaikan perhitungan berikut → Dengan langkah yang seefisien mungkin

- 3 + 8 × 9
- 2 × 10 – 8 + 3
- 3 + 16/2

- Kerjakan di kertas dan jadikan pdf
- Kerjakan dengan CPU Simulator, buat screenshot dan penjelasannya, kemudian unggah ke EdLink